

Roll No

EC-402 (GS)**B.Tech. IV Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Signal and System****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the classification of signals in detail. 7

सिग्नलों के वर्गीकरण को विस्तार से समझाइए।

b) Determine which of the following signals are energy signal, power signals, neither energy nor power signals. 7

निर्धारित करें कि निम्नलिखित में से कौन से संकेत ऊर्जा संकेत हैं, शक्ति संकेत हैं, न तो ऊर्जा संकेत हैं और न ही शक्ति संकेत हैं।

i) $x(t) = \cos t$ ii) $x(n) = \left(\frac{1}{3}\right)^n u(n)$

EC-402 (GS)

PTO

2. a) Compare linear and non-linear system with examples. 7
उदाहरणों के साथ रैखिक और अरैखिक प्रणाली की तुलना करें।

b) Explain causal, non-causal and anti-causal system with suitable diagram. 7

उपयुक्त चित्र के साथ कारणात्मक, अकारणात्मक और प्रतिकारणात्मक व्यवस्था को समझाइए।

3. a) Explain the properties of impulse response representation of LTI system. 7

LTI प्रणाली के आवेग प्रतिक्रिया प्रतिनिधित्व के गुणों को समझाइए।

b) Determine the impulse response of given causal LTI system: 7

दिए गए कारणात्मक LTI प्रणाली की आवेग प्रतिक्रिया निर्धारित करें।

$$y(n) - \left(\frac{1}{4}\right)y(n-1) - \left(\frac{3}{8}\right)y(n-2) = -x(n) + 3x(n-1)$$

4. a) Express the z-transform of given signal in terms of X(z). 7

दिए गए सिग्नल के z-रूपांतरण को X(z) के पदों में व्यक्त करें।

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^n x(k)$$

b) Write short note on: 7

i) Properties of z-transform

ii) Unilateral z-transform

संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

i) z-ट्रांसफॉर्म के गुण

ii) एकतरफा z-ट्रांसफॉर्म

EC-402 (GS)

Contd...

5. a) Explain the properties and application of Discrete time Fourier series. 7
असतत समय फूरियर श्रृंखला के गुणों और अनुप्रयोग को समझाइए।
b) Explain the Fourier transform and its properties. 7
फूरियर रूपांतरण और इसके गुणों को समझाइये।
6. a) What is state transition matrix? Explain in detail. 7
स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या है? विस्तार से समझाइए।
b) State and prove sampling theorem in detail. 7
प्रतिचयन प्रमेय को विस्तार से बताइये और सिद्ध कीजिये।
7. a) Define ROC and its properties. Explain Inverse z-transform. 7
ROC और इसके गुणों को परिभाषित करें। व्युत्क्रम z-परिवर्तन को समझाइये।
b) Find the DTFT of the signal and draw its spectrum. 7
सिग्नल का DTFT ज्ञात करें और उसका स्पेक्ट्रम बनाइए।
$$x(n) = a^n u(n); |a| < 1$$
8. Write a short note on : 14
i) Time Invariant and time varying system
ii) Properties of LTI system
iii) Periodic and non-periodic signals.
संक्षिप्त टिप्पणी लिखें :
i) समय अपरिवर्तनीय और समय परिवर्तनशील प्रणाली
ii) LTI प्रणाली के गुण
iii) आवधिक और गैर-आवधिक संकेत
